

学习backtrader

lesson1初识

backtrader介绍

官网地址: [Welcome - Backtrader](https://www.backtrader.com/)

Backtrader 是 2015 年开源的 Python 量化回测框架（支持实盘交易），功能丰富，操作方便灵活：

- 品种多：股票、期货、期权、外汇、数字货币；
- 周期全：Ticks 级、秒级、分钟级、日度、周度、月度、年度；
- 速度快：pandas 矢量运算、多策略并行运算；
- 组件多：内置 Ta-lib 技术指标库、PyFolio 分析模块、plot 绘图模块、参数优化等；
- 超灵活：即可以随意搭配组件，又支持扩展自己开发的功能，想怎么玩就怎么玩；
- 社区活跃、帮助文档齐全，官网：<https://www.backtrader.com/>。

如果你想在本地通过 Python 尽可能“随心所欲”的进行策略回测和交易，选它！选它！选它！就选它！

看图识 Backtrader

下图是 Backtrader 的主要模块，Backtrader 以“大脑”cerebro 为统一的调度中心，数据、策略、回测条件等信息都会导入 cerebro 中，并由 cerebro 启动和完成回测，最后返回回测结果：



QIML公众号独家绘制

流程定义

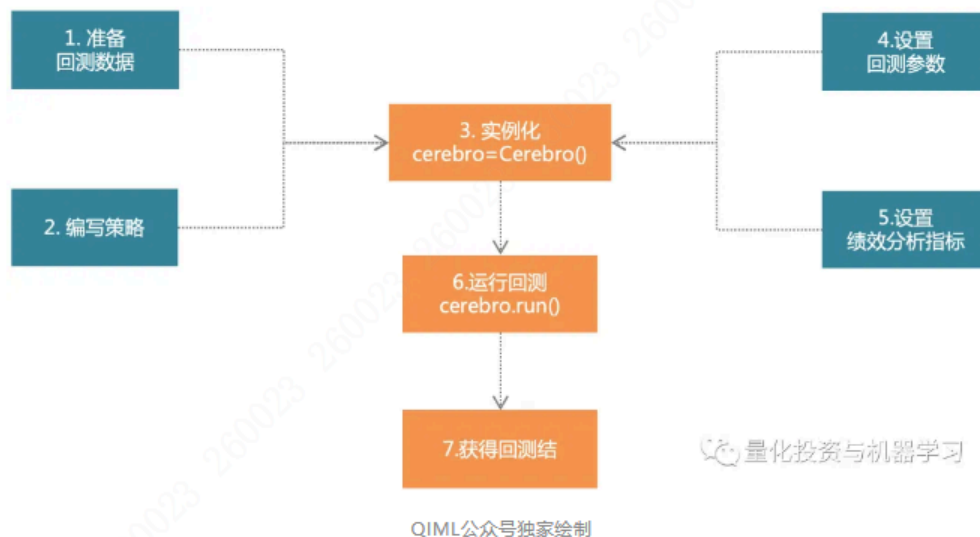
第一步：构建策略

- 1: 确定策略潜在的可调参数
- 2: 计算策略中用于生成交易信号的指标
- 3: 打印交易信息
- 4: 编写买入、卖出交易逻辑

第二步：实例化策略化引擎cerebro，由cerebro驱动回测

- 1: 使用datafeeds加载数据，传递给cerebro
- 2: 将构建的策略传递给cerebro
- 3: 添加策略分析指标和监测
- 4: 运行cerebro.run进行回测
- 5: 回测完成后使用cerebro.plot展示回测结果

用一张图总结以上步骤：



本地开发环境要求（windows环境示例）

1: python3.10版本

2: 安装依赖：

```
pip.exe install -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ --proxy http://10.1.82.22:3128 backtrader[plotting]
```

```
pip.exe install -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ --proxy http://10.1.82.22:3128 pandas
```

```
pip.exe install -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ --proxy http://10.1.82.22:3128 tushare --upgrade
```

```
python.exe -m pip install -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ --proxy http://10.1.82.22:3128 pip --upgrade
```

3: 开发工具：pycharm社区版